Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Fabian Alejandro Gordillo Saraguro
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Viernes 16 de octubre de 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows.
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Uso de la página web https://www.drawio.com/ para la elaboración del diagrama de flujo.
- Uso de VS Code para la ejecución del programa en C.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Presentación de la práctica

Enunciado:

Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

1. Documentos.
2. Imágenes.
3. Videos.
4. Programas.

Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.
Calcular:

1. Espacio ocupado por documentos.
2. Espacio ocupado por imágenes.
3. Espacio ocupado por videos.
4. Espacio ocupado por programas.
5. Espacio total utilizado.
6. Espacio total en GB.
7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.

Datos adicionales:

8. Capacidad del disco en GB.

Fórmulas:

Figura 1.

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Pasos a realizar:

1. Analizar el problema planteado, obtener datos de entrada, procedimiento y datos de salida
2. Realizar el diagrama de flujo en draw.io
3. Realizar el pseudocódigo
4. Comprobar que funcione el algoritmo mediante una prueba de escritorio
5. Ejecutar el algoritmo en C.

5. Resultados

Incluya evidencias del trabajo realizado (tablas, gráficos, capturas de pantalla, registros de ejecución, modelos, programas, informes, etc.).

Fase 1:

Análisis del problema:

Datos de entrada

- Documentos
- Imágenes
- Videos
- Programas

Proceso

1. Declaracion de la constante TRANS_MB_GB = 1024
2. Espacio categoría = cantidad * tamaño
3. Espacio total = documentos + imágenes + videos + programas
4. Espacio tota en gb = espacio total/TRANS_MB_GB
5. Porcentaje = (espacio total en gb/capacidad del disco)*100

Salida

Espacio de documentos

Espacio de imágenes

Espacio de videos

Espacio de programas

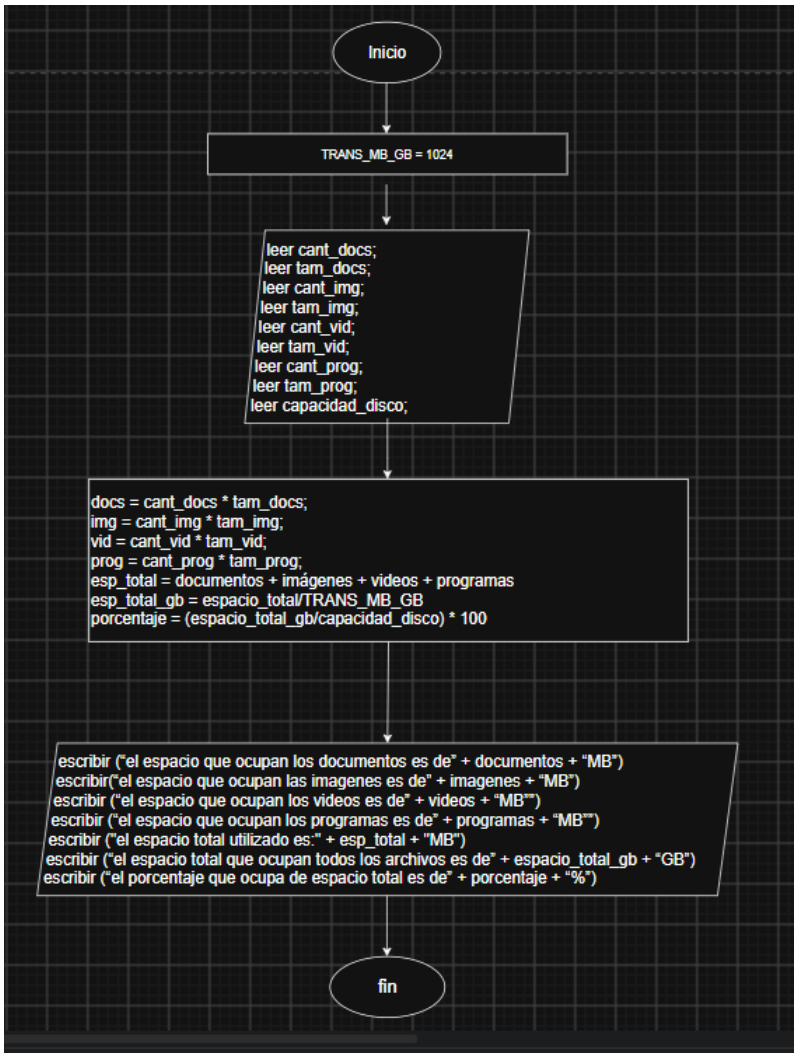
Espacio total

Espacio total en GB

Porcentaje de almacenamiento

Diagrama de flujo

Figura 2. Diagrama de flujo realizado en draw.io



Pseudocódigo

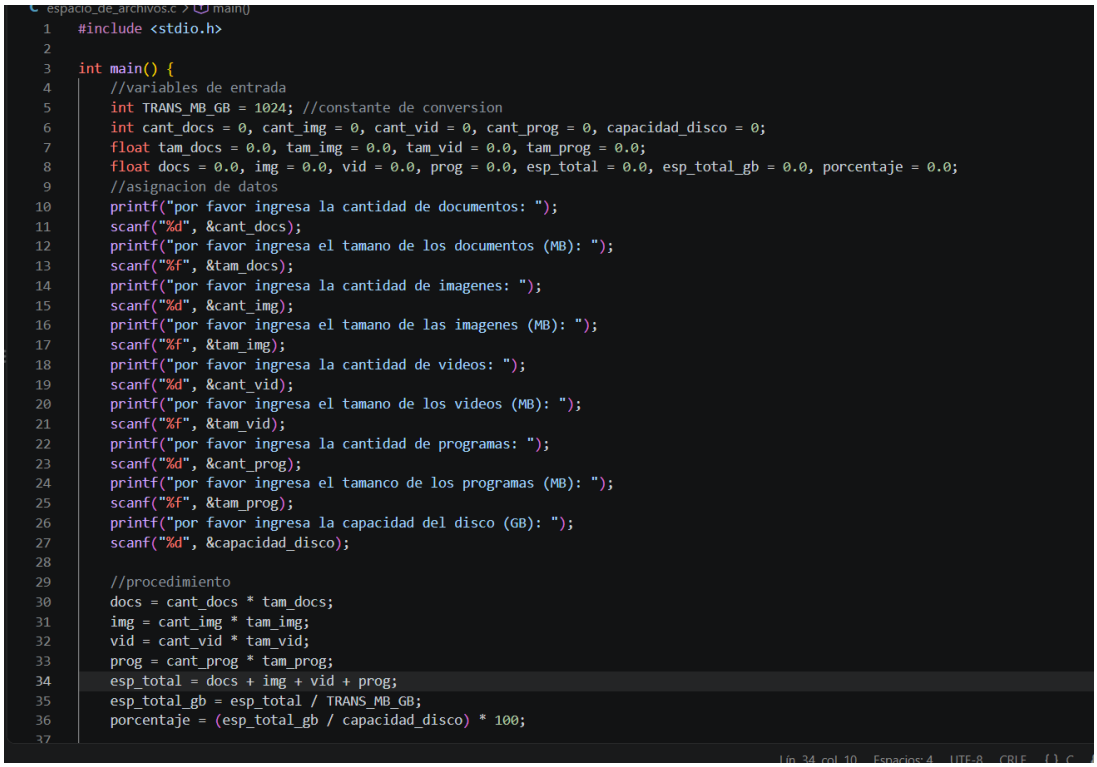
```
Inicio
// Definicion de Constante
Constante TRANS_MB_GB= 1024;
// DATOS DE ENTRADA
Leer cant_docs;
Leer tam_docs;
Leer cant_img;
Leer tam_img;
Leer cant_vid;
Leer tam_vid;
Leer cant_prog;
Leer tam_prog;
Leer cap_disco_GB;
// PROCESO
docs = cant_docs*tam_docs;
img = cant_img*tam_img;
vid = cant_vid*tam_vid;
prog = cant_prog*tam_prog;
esp_total = Docs+Img+Vid+Prog;
esp_total_GB = Esp_total/TRANS_MB_GB;
porcentaje = (Esp_total_GB/cap_disco_GB)*100;
//DATOS DE SALIDA
escribir (“El espacio que ocupa los documentos es de  ” + Docs + “  MB  ”);
escribir (“El espacio que ocupa las imagenes es de  ” + Img + “  MB  ”);
escribir (“El espacio que ocupa los videos es de  ” + Vid + “  MB  ”);
escribir (“El espacio que ocupa los programas es de  ” + Prog + “  MB  ”);
escribir ("El espacio total utilizado es:" + esp_total + "MB")
escribir (“El espacio total que ocupan los archivos es de  ”  + Esp_total_GB
+ “  GB  ”);
escribir (“El porcentaje que ocupa de espacio total es de  ”  + Porcentaje +
“  %  ”);
Fin
```

Prueba de escritorio

	cantidad	Tamaño (MB)	Espacio (MB)	Espacio total (MB)	Espacio total en gb	Porcentaje (%)
Docs	50	50.24	2512	92750.76	90.57 GB	17.69%
Img	1056	12.36	13052.16			
Vid	20	78.98	1579.6			
prog	14	5400.5	75607			
TRANS_MB_GB =1024	1024	1024	1024	1024		
Capacidad_disco (GB)	512	512	512	512	512	

Prueba de ejecución en C

Figura 3. Codificación en C (primera parte)

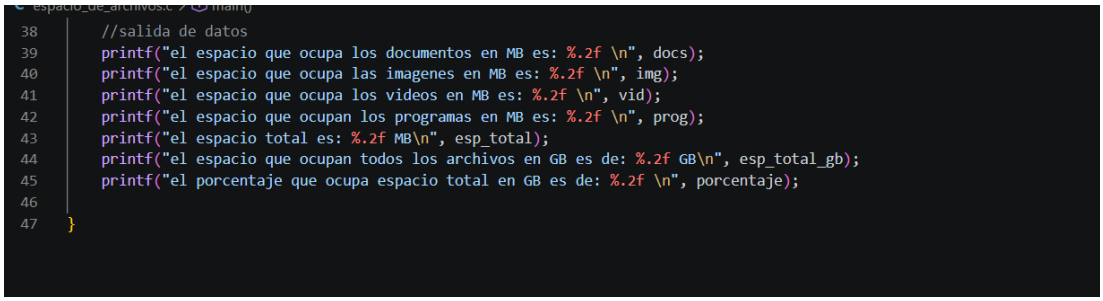


```c
#include <stdio.h>

int main() {
    //variables de entrada
    int TRANS_MB_GB = 1024; //constante de conversion
    int cant_docs = 0, cant_img = 0, cant_vid = 0, cant_prog = 0, capacidad_disco = 0;
    float tam_docs = 0.0, tam_img = 0.0, tam_vid = 0.0, tam_prog = 0.0;
    float docs = 0.0, img = 0.0, vid = 0.0, prog = 0.0, esp_total = 0.0, esp_total_gb = 0.0, porcentaje = 0.0;
    //asignacion de datos
    printf("por favor ingresa la cantidad de documentos: ");
    scanf("%d", &cant_docs);
    printf("por favor ingresa el tamano de los documentos (MB): ");
    scanf("%f", &tam_docs);
    printf("por favor ingresa la cantidad de imagenes: ");
    scanf("%d", &cant_img);
    printf("por favor ingresa el tamano de las imagenes (MB): ");
    scanf("%f", &tam_img);
    printf("por favor ingresa la cantidad de videos: ");
    scanf("%d", &cant_vid);
    printf("por favor ingresa el tamano de los videos (MB): ");
    scanf("%f", &tam_vid);
    printf("por favor ingresa la cantidad de programas: ");
    scanf("%d", &cant_prog);
    printf("por favor ingresa el tamanco de los programas (MB): ");
    scanf("%f", &tam_prog);
    printf("por favor ingresa la capacidad del disco (GB): ");
    scanf("%d", &capacidad_disco);

    //procedimiento
    docs = cant_docs * tam_docs;
    img = cant_img * tam_img;
    vid = cant_vid * tam_vid;
    prog = cant_prog * tam_prog;
    esp_total = docs + img + vid + prog;
    esp_total_gb = esp_total / TRANS_MB_GB;
    porcentaje = (esp_total_gb / capacidad_disco) * 100;
```

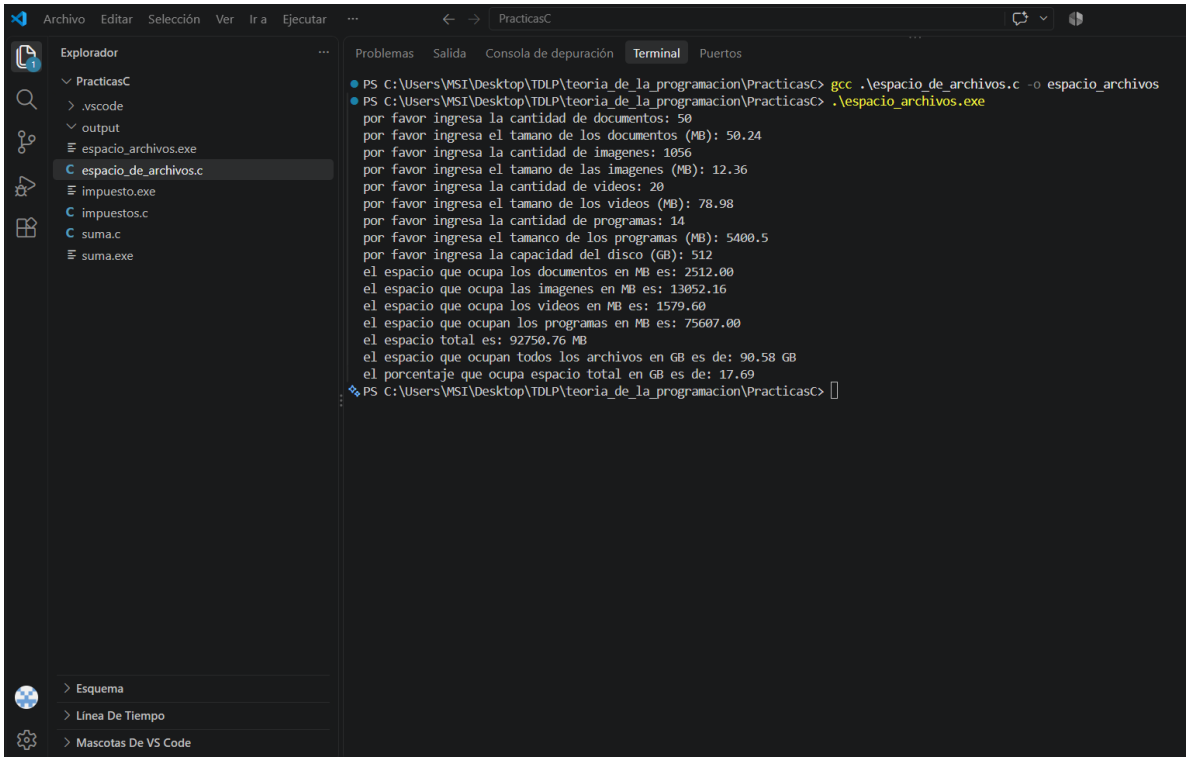
Figura 4. Codificación en C (segunda parte)



```c
    //salida de datos
    printf("el espacio que ocupa los documentos en MB es: %.2f \n", docs);
    printf("el espacio que ocupa las imagenes en MB es: %.2f \n", img);
    printf("el espacio que ocupa los videos en MB es: %.2f \n", vid);
    printf("el espacio que ocupan los programas en MB es: %.2f \n", prog);
    printf("el espacio total es: %.2f MB\n", esp_total);
    printf("el espacio que ocupan todos los archivos en GB es de: %.2f GB\n", esp_total_gb);
    printf("el porcentaje que ocupa espacio total en GB es de: %.2f \n", porcentaje);

}
```

Figura 5. Comprobación de la ejecución en C en el terminal



6. Preguntas de Control

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**

Los datos de entrada son la cantidad y el tamaño de los archivos, además de la capacidad del disco.

El proceso se realizó en base a la fórmula para encontrar el espacio de cada archivo, para luego sumarlos y sacar el espacio que ocupan todos en MB, luego se los transformó en GB y luego se sacó su porcentaje.

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**

La gran diferencia entre estos es su forma de presentar, mientras el diagrama de flujo se presenta de manera gráfica con formas y flechas, el pseudocódigo se representa de manera textual combinando un lenguaje natural con la estructura lógica de un lenguaje de programación, pero ambas cumplen la misma función que es planificar la estructura de un código.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**

Que dicho algoritmo secuencial funciona y se hay como continuar con la creación el código en el lenguaje de programación que se requiera.

7. Conclusiones

- En la presente práctica se logró la creación de un algoritmo mediante la elaboración de diagramas de flujo, pseudocódigo y su comprobación mediante la prueba de escritorio y su ejecución en C.

8. Recomendaciones

- Especificar las declaraciones de las variables.
- En la codificación en C fijarse en mínimos errores como el punto y coma al final de cada línea.

9. Bibliografía / Referencias

Liste las fuentes adicionales consultadas siguiendo el formato IEEE.

10. Anexos

Enlace git: https://github.com/fabiangordillo03/teoria_de_la_programacion